Fricciones de ejecución y desempeño de la inversión pública local

Isis Milagros Roque Tinta · Vía B: modelo económico de tesis

Presentación del tema · 14 de octubre de 2026 · https://github.com/isisroquet-mi/ai-project

1 Pregunta y vía

La tesis de Bolo Añorga y Roque Tinta (2026), *Pobreza y desempeño en la inversión pública en el Perú*, pregunta cómo se relaciona la pobreza distrital con la velocidad de ejecución y la variación de costos de proyectos de gobiernos locales. Su análisis empírico mide la velocidad mediante avance financiero acumulado por año transcurrido desde el primer devengado y la variación de costos mediante el logaritmo del cociente entre costo actualizado y monto viable. La hipótesis es asociativa y contempla características del proyecto, territorio, recursos fiscales y capacidad municipal. Este proyecto elige la **Vía B**: formular un mecanismo teórico estilizado que dé una interpretación económica a ambas dimensiones, sin sustituir la estrategia empírica ni atribuir causalidad directa a la pobreza.

2 Línea base y supuesto que se modifica

Se toma un proyecto de tamaño normalizado a una unidad y un gobierno local que, después de conocer las condiciones de ejecución, escoge una intensidad constante $e > 0$ (avance físico equivalente por unidad de tiempo). Su duración es $T(e) = 1/e$. El costo directo inevitable es $M \geq 0$; mientras la obra siga abierta se paga $F > 0$ por unidad de tiempo; y acelerar requiere coordinación, supervisión y recursos cuyo costo *por unidad de tiempo* es $\kappa e^2/2$, con $\kappa > 0$. El costo total que minimiza el municipio es

$$\min_{e>0} \; K(e;\kappa) = M + \int_0^{1/e} \left(F + \frac{\kappa e^2}{2} \right) dt = M + \frac{F}{e} + \frac{\kappa}{2} e. \tag{1}$$

La línea base supone distritos homogéneos, $\kappa = \bar{\kappa} > 0$. Acelerar ahorra costos de permanencia F/e, pero eleva el costo de intensidad $\kappa e/2$. **El supuesto que se modifica** es la homogeneidad: se permite $\kappa = \kappa(p, C)$, donde p es incidencia de pobreza predeterminada y C es capacidad municipal, con $\kappa_p > 0$ y $\kappa_C < 0$ en el dominio relevante. Son *supuestos condicionales sobre fricciones asociadas al contexto*, no hechos identificados ni una relación causal estimada. M y F permanecen constantes en esta primera comparación para aislar el canal.

El orden de eventos es: (i) en viabilidad se registra un monto previsto K^V usando una fricción de referencia $\kappa^V > 0$; (ii) al ejecutar se conoce $\kappa(p, C)$ y se elige e; (iii) se observan duración y costo actualizado. Para comparar magnitudes sin cambios de alcance, se supone el mismo M y F en viabilidad y ejecución. La brecha entre κ^V y la fricción realizada representa información o restricciones no incorporadas plenamente en el presupuesto inicial.

3 Resultado esperado y condición de primer orden

La condición de primer orden del problema (1) y la condición de segundo orden son

$$K_e = -\frac{F}{e^2} + \frac{\kappa(p,C)}{2} = 0, \qquad K_{ee} = \frac{2F}{e^3} > 0. \tag{2}$$

Como $K(e) \to \infty$ cuando $e \downarrow 0$ o $e \to \infty$, existe un único óptimo interior. En la línea base, $e_0 = \sqrt{2F/\bar{\kappa}}$; con heterogeneidad, se espera

$$e^*(p,C) = \sqrt{\frac{2F}{\kappa(p,C)}}, \qquad T^*(p,C) = \sqrt{\frac{\kappa(p,C)}{2F}}, \qquad K^A(p,C) = M + \sqrt{2F\kappa(p,C)}. \tag{3}$$

En particular, si $\kappa_p > 0$, $\partial e^*/\partial p < 0$, $\partial T^*/\partial p > 0$ y $\partial K^A/\partial p > 0$; si $\kappa_C < 0$, se invierten los tres signos. Éstas son predicciones *condicionadas al supuesto sobre* κ, no resultados de la tesis empírica. Para vincular el costo con su indicador, defínase $K^V = M + \sqrt{2F\kappa^V} > 0$. Entonces

$$R(p,C) = \log\left(\frac{K^A(p,C)}{K^V}\right), \qquad R > 0 \iff \kappa(p,C) > \kappa^V, \qquad R_p = \frac{F\kappa_p}{K^A\sqrt{2F\kappa}} > 0. \tag{4}$$

La última derivada mantiene fijo el monto viable. Una fricción mayor *eleva* R; un *sobrecosto positivo* requiere además que la fricción realizada exceda la prevista. La velocidad $e^* = 1/T^*$ es una aproximación teórica al ritmo de avance financiero por año de la tesis: sólo coinciden si el gasto sigue proporcionalmente el progreso y el proyecto se completa. Esta limitación será explícita al interpretar proyectos censurados y modificaciones del costo actualizado.

4 Antecedentes revisados y espacio de la propuesta

Se revisaron la literatura y el anexo metodológico de la tesis (pp. 3–10 y 23), el resumen y referencias del artículo publicado de Loayza, Rigolini y Calvo-González (2014), el trabajo de Espinoza y Presbitero (2022), y un artículo de optimización de tiempo y costo de proyectos (Mohammadi Atashgah *et al.*, 2022). Loayza *et al.* analizan capacidad de gasto *municipal*, pobreza y presupuesto; su variable no es la duración y el costo de *cada proyecto*. Espinoza y Presbitero estiman determinantes de retrasos en proyectos internacionales y documentan su asociación con aumentos de costo; esa evidencia no deriva la decisión de intensidad local propuesta aquí. La investigación sobre optimización tiempo–costo sí estudia formalmente ese intercambio, de modo que éste *no se reivindica como nuevo*; lo específico que se busca aportar es su conexión con heterogeneidad distrital, una previsión de viabilidad y las dos medidas de la tesis peruana. Esta búsqueda inicial no prueba inexistencia de un modelo equivalente: se ampliará la revisión de versiones de trabajo, apéndices y estudios posteriores antes de sostener una contribución de originalidad fuerte.

5 Plan de demostración, simulación y riesgo

Se demostrará existencia y unicidad del óptimo, las comparativas estáticas de (3) y la condición exacta de sobrecosto en (4). Se verificará simbólicamente la FOC y las derivadas con SymPy y se simularán escenarios de κ y κ^V para mostrar casos con $R < 0$, $R = 0$ y $R > 0$; las simulaciones ilustrarán la lógica, sin constituir evidencia empírica. En Lean se formalizarán primero la positividad y caracterización del óptimo y luego el orden de duración y costo ante $\kappa_2 > \kappa_1 > 0$, sin añadir las conclusiones como hipótesis. El riesgo principal es **la correspondencia de medición**: el gasto financiero por año y el costo actualizado pueden diferir de la intensidad física y del costo teórico, sobre todo en proyectos no terminados o con cambios de alcance. Si esa traducción falla, el resultado quedará presentado como mecanismo cualitativo y se evitará equiparar sus variables a las observadas.

Fuentes consultadas. Bolo Añorga y Roque Tinta (2026), *Pobreza y desempeño en la inversión pública en el Perú*, versión del 27/09, pp. 3–10, 23. Loayza, Rigolini y Calvo-González (2014), *Economics & Politics* 26(1), 56–78, doi:10.1111/ecpo.12026. Espinoza y Presbitero (2022), *International Economics* 172, 297–310, doi:10.1016/j.inteco.2021.10.002. Mohammadi Atashgah *et al.* (2022), *Journal of Industrial and Systems Engineering* 14(3), 259–279, texto. Consulta: 13/10/2026.